3.1 不定积分_3

2021年12月11日 19:49

9. 计算不定积分$\int \frac{x+\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$.

10. 求不定积分$\int \mathrm{e}^{\mathrm{e}^x+x}\mathrm{d}x$.

11. 求不定积分$\int \frac{x^2}{(1-x)^{100}}\mathrm{d}x$.

公众号、B站：高数 master

12. 设 $f'(\sin^2 x) = \cos 2x + \tan^2 x$，求 $f(x)$，其中 $0 < x < 1$.

13. 设 $f(x^2 - 1) = \ln \dfrac{x^2}{x^2 - 2}$，且 $f[\varphi(x)] = \ln x$，求 $\int \varphi(x)\mathrm{d}x$.

14. 设函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = 4x^3 + 2x + 3\lim\limits_{x \to 1} f(x)$，求 $\int f(x)\mathrm{d}x$.

公众号、B站：高数 master

15. 计算不定积分 $\int \sqrt{\mathrm{e}^x - 1}\mathrm{d}x$.

16. 计算不定积分$\int \frac{\sqrt[3]{x}}{x(\sqrt{x}+\sqrt[3]{x})}\mathrm{d}x$.

17. 求不定积分$\int \frac{1}{1+\sqrt[3]{x+2}}\mathrm{d}x$.

18. 计算不定积分$\int \frac{1}{\sqrt{(1+x^2)^3}}\mathrm{d}x$.

公众号、B站：高数 master

19. 求不定积分$\int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2-1}}\mathrm{d}x(x>1)$.

20. 计算不定积分$\int \frac{1}{(4-x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$.

21. 求不定积分$\int x^2\cos x\mathrm{d}x$.

22. 计算不定积分$\int \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}\mathrm{d}x$.

公众号、B站：高数 master

23. 计算不定积分$\int \left(\frac{\ln x}{x}\right)^2\mathrm{d}x$.

24. 计算不定积分$\int x\sin x\cos x\mathrm{d}x$.

25. 计算不定积分$\int \cos(\ln x)\mathrm{d}x$.

公众号、B站：高数 master

26. 求不定积分$\int x\ln(1+x^2)\mathrm{d}x$.

27. 求不定积分$\int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)}\mathrm{d}x$.

28. 计算不定积分$\int \frac{1}{x^4(1+x^2)}\mathrm{d}x$.

29. 计算不定积分$\int \frac{x-1}{x^2+4x+13}\mathrm{d}x$.

30. 计算不定积分$\int \frac{3x+2}{x^2+5x+6}\mathrm{d}x$.

31. 求不定积分$\int \frac{5x-2}{(x-1)^2(2x+1)}\mathrm{d}x$.

公众号、B站：高数 master

32. 计算不定积分$\int \frac{1}{x}\sqrt{\frac{1+x}{x}}\mathrm{d}x$.

33. 设 $f(x)$ 的原函数 $F(x)>0$，且 $F(0)=1$，当 $x\geqslant 0$ 时，$F(x)f(x)=\sin^2 2x$，求当 $x\geqslant 0$ 时，$f(x)$ 的表达式.

1. 已知 $f(x)$ 有二阶连续导数，证明：$\int xf''(2x-1)\mathrm{d}x=\frac{x}{2}f'(2x-1)-\frac{1}{4}f(2x-1)+C$.